

华东理工大学课程考核试卷

2021—2022 学年第 1 学期 2020 级 电气自动化、自动化 专业（类）

考核科目 自动控制原理 课程类别 必修 考核类型 考试 考核方式 闭卷 卷别 A

（注：考生务必将答案写在答题纸上，写在本试卷上的无效）

一、填空题（共 13 分）

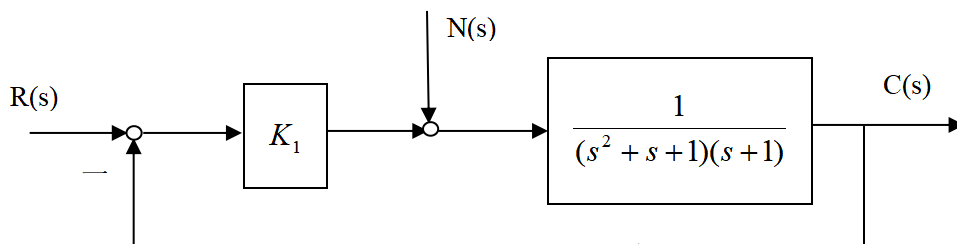
- 1、经典控制理论，系统性能分析主要包括三方面内容，即____、____和____。（3 分）
- 2、按输入/输出信号的数目分类，控制系统可分为____系统和____系统。（4 分）
- 3、系统的相角裕量越大，超调越____；截至频率越高，快速性越____，抗高频干扰的能力越____。（6 分）

二、简答题：（共 22 分）

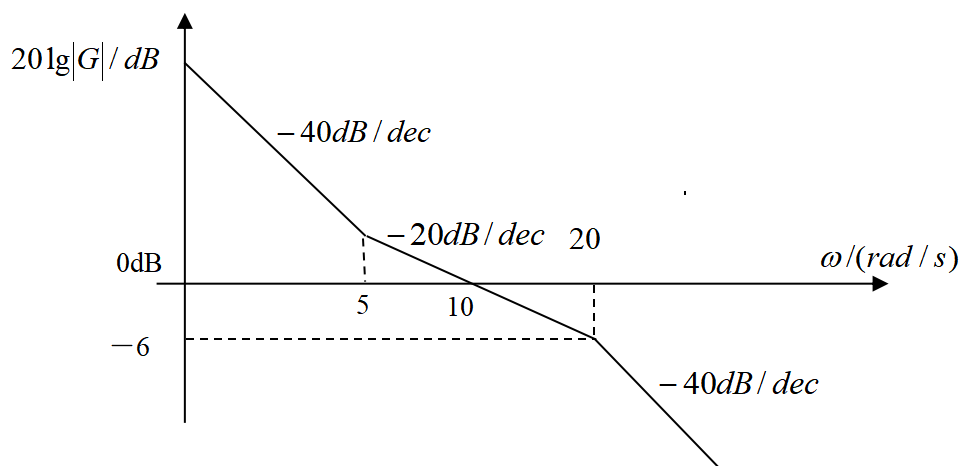
- 1、什么是保持器？说明保持器的作用。（6 分）
- 2、何为稳定性，线性控制系统的稳定性有何特征？（10 分）
- 3、什么是自激振荡？说明自激振荡产生的原因。（6 分）

三、计算题（共 40 分）

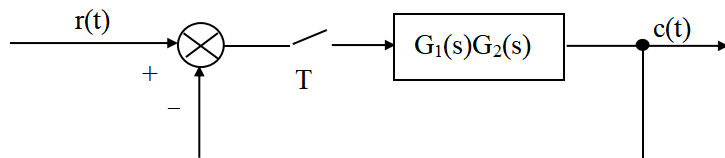
- 1、某系统结构如下图， $n(t) = 0.1 * 1(t)$ ，为使其稳态误差 $|e_{ss}| \leq 0.05$ ，试求 K_1 的数值范围。（15 分）



- 2、最小相位系统的开环对数幅频特性如下图所示。（15 分）
 - （1）求系统的开环传递函数。
 - （2）求相位裕度 γ 和幅值裕度 h 。



- 3、图中 $G_1(s) = \frac{4}{2s+1}$, $G_2(s) = \frac{1}{6s+1}$ 。采样周期 1.2 秒, 求闭环 Z 传递函数。(10 分)



四、综合分析题 (共 25 分)

- 1、已知反馈系统的开环传函为 $G(s)H(s) = \frac{10}{(5s+1)(10s+1)}$ 试用奈氏判据判断系统的闭环稳定性。(10 分)
- 2、单位反馈控系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(1-s)}{s(s+2)}$, K 的变化范围为 $0 \rightarrow \infty$, 试绘制系统的根轨迹。(15 分)